等价关系与替换

x 为实自变量，$f(x), g(x), f_0(x), g_0(x)$ 为实值函数；所有极限采用同一趋近方式，相关分母在相应去心趋近区域内非零。

等价关系

1. $f(x) \sim g(x) \iff \lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 1$。不要求两者一定趋于零。

乘除替换

1. $f(x) \sim f_0(x)$、$g(x) \sim g_0(x)$ 时：

$$f(x)g(x) \sim f_0(x)g_0(x), \qquad \frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f_0(x)}{g_0(x)}.$$

加减项不能直接分别等价替换；主项相消时先因式分解或有理化。

无穷小阶数比较

以下 $f(x) \to 0$、$g(x) \to 0$，$g(x)$ 在相应去心趋近区域内非零。

高阶与同阶

1. $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0 \iff f(x) = o(g(x))$。$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小。
2. $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = c$，$0 < |c| < \infty$。两者同阶；$c = 1$ 时为上述等价关系，不重复列式。

幂次比较

1. $|f(x)|^p = o(|f(x)|^q) \iff p > q$；$f(x) \to 0$，$f(x)$ 在相应去心趋近区域内非零，$p, q > 0$ 为固定实数。绝对值覆盖任意实指数；比值主项的替换统一使用乘除规则。